

COURS**ANALYSE 1 – ANALYSE ASYMPTOTIQUE (RAPPELS)**

I- LIMITES	1
1. DÉFINITION	1
2. PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES	1
3. LIMITES ET ORDRE.....	2
II- COMPARAISON LOCALE	2
1. RELATIONS DE COMPARAISON LOCALE	2
2. PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES	3
3. ÉQUIVALENTS DE RÉFÉRENCE AU VOISINAGE DE 0	4
4. MODE D'EMPLOI	4
III- DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS	5
1. DÉFINITION ET FORMULE DE TAYLOR-YOUNG	5
2. INTÉGRATION ET DÉRIVATION D'UN DL.....	6
3. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS USUELS AU VOISINAGE DE 0.....	6
4. MANIPULATION DES $O(x^n)$	6
5. OPÉRATIONS ALGÈBRIQUES	6
6. DÉVELOPPEMENTS ASYMPTOTIQUES DE FONCTIONS ET DE SUITES	7

I- LIMITES**1. DÉFINITION**

On révisera toutes les définitions qui peuvent se résumer à l'aide de la notion de *voisinage* :

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ si
pour tout voisinage V de b , il existe un voisinage U de a tel que $\forall x \in U \cap D_f, f(x) \in V$

et pour les suites : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = b$ si
pour tout voisinage V de b , il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, u_n \in V$

La suite (u_n) converge si elle admet une limite finie, elle diverge sinon.

2. PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES

On révisera les propriétés opératoires (somme produit, quotient, composition) dont on retient la liste des **formes indéterminées** :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times (\pm\infty), \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad 1^{\pm\infty}, \quad 0^0, \quad (+\infty)^0$$

**THÉORÈME 1** *Croissances comparées*

Pour $\alpha > 0$,

$$\begin{aligned} & \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \cdot \ln x = 0 \\ & \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha \cdot e^x = 0 \end{aligned}$$

et son avatar pour les suites :

Rappelons que la version « suites » de l'exponentielle s'appelle « géométrique ».

Aux protagonistes précédents, s'ajoute la factorielle. On a le théorème suivant :

**THÉORÈME 2** *Croissances comparées des suites*

Pour $q > 1$ et $\alpha > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n!} = 0$$

**REMARQUE**

Le bon usage de ce théorème impose que les arguments des puissances, logarithme et exponentielle soient **exactement** les mêmes.

3. LIMITES ET ORDRE



PROPOSITION 1

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et est finie, alors f est bornée au voisinage de a .



THÉORÈME 3 Passage d'inégalité à la limite

Soient f et g deux fonctions définies au $\mathcal{V}(a)$ telles que :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell & (\ell \in \mathbb{R}) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' & (\ell' \in \mathbb{R}) \\ f(x) \leq g(x) & \text{au voisinage de } a \end{cases}$$

Alors : $\ell \leq \ell'$



REMARQUE

Un passage d'inégalité à la limite fournit **toujours** une inégalité **large** sur les limites, même si on dispose d'une inégalité stricte sur les fonctions.



THÉORÈME 4 des gendarmes

VERSION FINIE

Soient f, g, h trois fonctions définies au voisinage de a telles que :

$$\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x) & \text{au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell & (\ell \in \mathbb{R}) \end{cases}$$

Alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$

Autre formulation : soient f, g définies au voisinage de a et $\ell \in \mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} |f(x) - \ell| \leq g(x) & \text{au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \end{cases}$$

Alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$

VERSION INFINIE

Soient f, g définies au voisinage de a telles que :

$$\begin{cases} f(x) \geq g(x) & \text{au voisinage de } a \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty \end{cases}$$

Alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$



THÉORÈME 5 de la limite monotone

Soit f une fonction monotone sur l'intervalle I .

Alors : f admet en tout point de I , une limite à gauche et une limite à droite (du « bon côté » seulement en les bornes fermées éventuelles de I).

IDEM POUR LES SUITES : tous les résultats de ce paragraphe s'étendent aux suites.

II- COMPARAISON LOCALE

1. RELATIONS DE COMPARAISON LOCALE



DÉFINITION 1 Négligeabilité, prépondérance

Soient f et g définies au voisinage de a . f est *négligeable devant* g ou encore g est *prépondérante devant* f si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

On notera $f \ll_{x \rightarrow a} g$ ou $f = o_{x \rightarrow a}(g)$ (petit o)



PROPOSITION 2

La relation de négligeabilité est une relation transitive.



EXEMPLE

On traduit le théorème des croissances comparées :

- Au voisinage de $+\infty$: $\ln x \ll x^\alpha \ll x^\beta \ll e^x$ avec $0 < \alpha < \beta$
- Au voisinage de 0 : $\ln x \ll x^\beta \ll x^\alpha$ avec $\alpha < \beta < 0$
- Pour les suites : $\ln n \ll n^\alpha \ll q^n \ll n!$ avec $\alpha > 0$ et $q > 1$



DÉFINITION 2 Domination

Soient f et g définies au voisinage de a . f est *dominée par* g si

$$\frac{f(x)}{g(x)} \text{ est bornée au voisinage de } a$$

On notera $f = O_{x \rightarrow a}(g)$ (grand O)



PROPOSITION 3

La relation de domination est une relation transitive.



DÉFINITION 3 Équivalent

Soient f et g définies au voisinage de a . f est *équivalente* à g au voisinage de a si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

On notera : $f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x)$

★ **PROPOSITION 4**

La relation $\sim$ est une relation réflexive, symétrique, transitive : c'est une relation d'équivalence.

★ **PROPOSITION 5** *Équivalent et signe*

Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ alors $f(x)$ et $g(x)$ ont le même signe (strict) au voisinage de a

2. PROPRIÉTÉS OPÉRATOIRES**a) Négligeabilité**★ **PROPOSITION 6** *Somme*

Si $\begin{cases} f_1 = \underset{x \rightarrow a}{o}(g) \\ f_2 = \underset{x \rightarrow a}{o}(g) \end{cases}$ alors $f_1 + f_2 = \underset{x \rightarrow a}{o}(g)$

★ **PROPOSITION 7** *Produit*

Si $f = \underset{x \rightarrow a}{o}(g)$ alors $f \cdot h = \underset{x \rightarrow a}{o}(g \cdot h)$

Si $\begin{cases} f = \underset{x \rightarrow a}{o}(g) \\ h \text{ est bornée au voisinage de } a \end{cases}$ alors $f \cdot h = \underset{x \rightarrow a}{o}(g)$

★ **PROPOSITION 8** *Composition à droite*

Si $\begin{cases} f = \underset{x \rightarrow a}{o}(g) \\ \lim_{y \rightarrow b} h(y) = a \end{cases}$ alors $f \circ h = \underset{x \rightarrow b}{o}(g \circ h)$

🔗 **REMARQUE**

On peut donc remplacer x par n'importe quoi ayant pour limite a dans $f(x) = \underset{x \rightarrow a}{o}(g(x))$

★ **PROPOSITION 9** *Intégration*

Si f et g sont continues au voisinage de a et si $f = \underset{x \rightarrow a}{o}(g)$ alors $F(x) = \underset{x \rightarrow a}{o}(G(x))$
où $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ et $G(x) = \int_a^x g(t) dt$.

b) Domination

Les mêmes que ci-dessus en remplaçant o par O .

c) Équivalents★ **PROPOSITION 10** *Produit, quotient*

Si $\begin{cases} f_1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} g_1 \\ f_2 \underset{x \rightarrow a}{\sim} g_2 \end{cases}$ alors $f_1 \cdot f_2 \underset{x \rightarrow a}{\sim} g_1 \cdot g_2$ et $\frac{f_1}{f_2} \underset{x \rightarrow a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}$

★ **PROPOSITION 11** *Composition*

Si $\begin{cases} f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \\ \lim_{y \rightarrow b} h(y) = a \end{cases}$ alors $f \circ h \underset{y \rightarrow b}{\sim} g \circ h$

🔗 **REMARQUE**

On peut donc remplacer x par n'importe quoi ayant pour limite a dans $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$

★ **PROPOSITION 12** *Équivalents et négligeabilité*

Si $\begin{cases} f_1 = \underset{x \rightarrow a}{o}(g) \\ f_1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} f_2 \end{cases}$ alors $f_2 = \underset{x \rightarrow a}{o}(g)$

Si $\begin{cases} f = \underset{x \rightarrow a}{o}(g_1) \\ g_1 \underset{x \rightarrow a}{\sim} g_2 \end{cases}$ alors $f = \underset{x \rightarrow a}{o}(g_2)$

★ **PROPOSITION 13** *Somme*

Si $h = \underset{x \rightarrow a}{o}(f)$ alors $f + h \underset{x \rightarrow a}{\sim} f$

⚡ **REMARQUE**

C'est tout ce qu'on peut dire concernant les sommes.

- ⊖ On ne fera jamais de somme d'équivalents.
« Jamais ?
– Jamais ! »
Il faudra se rabattre sur les dl.
- ⊖ On n'écrira jamais de somme à droite d'un $\sim$. Ça peut ne pas être faux, mais c'est inintéressant et l'étape suivante sera invariablement fausse.
- La seule fonction équivalente à 0 est la fonction nulle elle-même.
- ⊖ Si on arrive à $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} 0$, c'est qu'on a fait une erreur quelque part avant (le plus souvent une somme d'équivalents).

d) Compléments sur la composition à gauche

Les résultats énoncés ci-après dépendent étroitement de la fonction par laquelle on compose.

**PROPOSITION 14** *Puissance*

Si $f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x)$ alors $(f(x))^\alpha \sim_{x \rightarrow a} (g(x))^\alpha$

**PROPOSITION 15** *Logarithme*

Si $\begin{cases} f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x) \\ f, g \text{ sont des infiniment grands ou petits au voisinage de } a \end{cases}$ alors $\ln f(x) \sim_{x \rightarrow a} \ln g(x)$

**REMARQUE**

Et l'exponentielle?



On ne passe jamais d'équivalent à l'exponentielle.

« Jamais! »

– Jamais! »

EXEMPLE : $x^2 + x \sim_{x \rightarrow +\infty} x^2$ mais $e^{x^2+x} \not\sim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2}$ en effet : $\frac{e^{x^2+x}}{e^{x^2}} = e^x \not\rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 1$

3. ÉQUIVALENTS DE RÉFÉRENCE AU VOISINAGE DE 0

Les équivalents de référence au voisinage de 0 sont fondés sur le résultat suivant

**PROPOSITION 16** *Équivalent et nombre dérivé*

Soit f définie au voisinage de a , dérivable en a et telle que $f'(a) \neq 0$.

Alors : $f(x) - f(a) \sim_{x \rightarrow a} f'(a) \cdot (x - a)$

**PROPOSITION 17** *Équivalents de référence au voisinage de 0*

- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha \cdot x$
- $\ln(1+x) \sim x$
- $e^x - 1 \sim x$
- $\sin x \sim x$
- $\arcsin x \sim x$
- $\tan x \sim x$
- $\arctan x \sim x$
- $\operatorname{sh} x \sim x$

4. MODE D'EMPLOI**a) Équivalents et limites**

Dans le cas d'une limite finie non nulle, on a l'équivalence : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \neq 0 \iff f(x) \sim_{x \rightarrow a} \ell$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \iff f(x) = o_{x \rightarrow a}(1)$, un infiniment petit est un $o(1)$.

Dans le cas d'une limite nulle ou infinie, le concept d'équivalents précise la façon dont cette limite est "atteinte" (vitesse de convergence).

On a le résultat très important : si $\begin{cases} f(x) \sim_{x \rightarrow a} g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$

Le calcul de limites se ramène donc souvent à un calcul d'équivalents.

b) Utilisation des propriétés opératoires**• Produits, quotients**

On cherche un équivalent simple de chaque facteur et on utilise la proposition 10

**EXEMPLE**

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \cdot \sin x}{\cos x - 1}$

$\frac{\underbrace{\ln(1+x)}_{\sim x} \cdot \underbrace{\sin x}_{\sim x}}{\underbrace{\cos x - 1}_{\sim -x^2/2}} \sim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{-x^2/2} = -2$. On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \cdot \sin x}{\cos x - 1} = -2$

• Sommes

Si l'un des termes est prépondérant devant **tous** les autres, la somme est équivalente à ce terme prépondérant (propositions 6 et 13)

**EXEMPLE**

$e^{2x} + x^6 + \ln x \sim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x}$

En effet : x^6 et $\ln x$ sont négligeables devant e^{2x} au voisinage de $+\infty$

• Composition à droite

On peut remplacer dans un équivalent au voisinage de a , x par toute expression ayant pour limite a (Proposition 11). Notamment, dans les équivalents de référence au voisinage de 0, on peut remplacer x par tout infiniment petit.

**EXEMPLE**

$\sin \frac{1}{n} \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$ En effet : $\sin x \sim_{x \rightarrow 0} x$ et $\frac{1}{n}$ est un infiniment petit.

• Composition à gauche

- On peut « passer » un équivalent à la puissance (proposition 14).
- On peut « passer » un équivalent au logarithme sous réserve que ce soient des infiniment grands ou petits (proposition 15).

EXEMPLES

- $\sin^3 x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^3$
En effet : $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et on « passe » cet équivalent à la puissance 3
- $\ln(x^2 + x + 1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(x^2) = 2 \ln x$
En effet : $x^2 + x + 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^2$ et ce sont des infiniment grands, on peut donc passer cet équivalent au logarithme.

REMARQUE

Et l'exponentielle ?



— Jamais ! »

La bonne façon de faire est d'isoler, dans l'argument de l'exponentielle, les termes qui tendent vers 0 (après un éventuel développement limité) et d'utiliser la relation fonctionnelle fondamentale de l'exponentielle : $e^{a+b} = e^a e^b$.

EXEMPLE :

$$(1+x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{x^2} \ln(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} e^{\frac{1}{x^2} \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)} \underset{x \rightarrow 0}{=} e^{\frac{1}{x} - \frac{1}{2} + o(1)} \underset{x \rightarrow 0}{=} e^{\frac{1}{x}} e^{-\frac{1}{2}} e^{o(1)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\sqrt{e}}$$

IDEM POUR LES SUITES : tous les résultats de ce paragraphe s'étendent aux suites.

III- DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

1. DÉFINITION ET FORMULE DE TAYLOR-YOUNG



DÉFINITION 4 Développement limité (dl)

La fonction f définie au voisinage de $a \in \mathbb{R}$ admet un développement limité d'ordre $n \in \mathbb{N}$ en a (dl_n) s'il existe $n+1$ réels $a_0, \dots, a_n$ tels que

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

FORME NORMALISÉE : en factorisant par le terme de plus bas degré non nul, on obtient

$$f(x) = (x-a)^p \left(a_p + \dots + a_n(x-a)^{n-p} + o((x-a)^{n-p}) \right) \quad \text{avec } a_p \neq 0$$



REMARQUE

Cette forme normalisée sera utile dans les calculs de dl de produits, quotients et composées.



THÉORÈME 6 Unicité d'un dl

Le dl_n de f en a est unique.



COROLLAIRE 1 $dl_n(0)$ d'une fonction paire, impaire

- Si f est paire, les coefficients de degrés impairs de son $dl_n(0)$ sont nuls.
- Si f est impaire, les coefficients de degrés pairs de son $dl_n(0)$ sont nuls.



THÉORÈME 7 Existence d'un dl : formule de TAYLOR-YOUNG

Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit $n \in \mathbb{N}$. Soit f une fonction définie sur un voisinage de a .

Si $f^{(n)}(a)$ existe (autrement dit si f est une fonction n -fois dérivable en a), alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a) \frac{(x-a)^k}{k!} + o((x-a)^n)$$

Les coefficients d'un dl sont donc : $a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$

2. INTÉGRATION ET DÉRIVATION D'UN DL

**PROPOSITION 18** *Intégration d'un dl*

Si f est continue au voisinage de a et admet un $dl_n(a)$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

alors $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ admet un $dl_{n+1}(a)$ obtenu en intégrant terme à terme :

$$F(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} (x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1})$$

**PROPOSITION 19** *Dérivation d'un dl*

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ ($n \geq 1$) au voisinage de a (elle admet alors un $dl_n(a)$ d'après TY) alors f' admet un $dl_{n-1}(a)$ obtenu en dérivant terme à terme celui de f :

$$f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=1}^n k a_k (x-a)^{k-1} + o((x-a)^{n-1})$$

**REMARQUE**

L'hypothèse « de classe $\mathcal{C}^n$ » est primordiale, elle assure l'existence d'un dl_{n-1} de f' d'après TY. Il ne suffit pas que f admette un dl pour que f' en admette un.

EXEMPLE : $f : x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 0 + 0x + o(x)$ mais $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ n'admet pas de limite en 0 donc pas de dl à aucun ordre, f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$.

3. DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS USUELS AU VOISINAGE DE 0

cf. formulaire en dernière page.

4. MANIPULATION DES $o(x^n)$ **PROPOSITION 20**

Au voisinage de 0 :

- $x^p = o(x^n) \iff p > n$
- si $n \leq p$, $o(x^n) + o(x^p) = o(x^n)$ (on garde l'ordre le plus grossier)
- $x^p \cdot o(x^n) = o(x^{n+p})$
- $o(x^n) \cdot o(x^p) = o(x^{n+p})$
- $(o(x^n))^p = o(x^{np})$
- $\int_0^x o(t^n) dt = o(x^{n+1})$

5. OPÉRATIONS ALGÈBRIQUES

Soit n un entier naturel non nul.

On suppose que f et g sont des fonctions définies sur un voisinage de 0 et admettant des développements limités en 0 à l'ordre n .

On gardera en tête que l'ordre d'un développement limité est donné par " $o(x^n)$ " et pas par le plus grand exposant de la partie régulière. $\sin x = x + o(x)$ est un développement limité en 0 à l'ordre 1 et $\sin x = x + o(x^2)$ un développement à l'ordre 2.

On utilisera la forme « normalisée » des dl pour les produits, quotients et composées :

$$f(x) = x^p \left(a_p + \dots + o(x^{n-p}) \right) \quad \text{avec } a_p \neq 0$$

◆ **Développement limité d'une combinaison linéaire.**

On obtient le développement limité en 0 à l'ordre n de $\alpha f + \beta g$, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ en effectuant la combinaison linéaire des développements limités à l'ordre n de f et de g en 0.

◆ **Développement limité d'un produit.**

Il est préférable de travailler avec la forme normalisée : $f(x) = x^p \left(a_p + \dots + o(x^{n-p}) \right)$ ce qui permet de déterminer à l'avance les ordres des dl à écrire (ni trop, ni trop peu).

**EXEMPLE**

On cherche le développement limité en 0 à l'ordre 5 de $\sin x \cdot (\cos x - 1)$.

$$\sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \quad \text{et} \quad \cos x - 1 = x^2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{x^2}{24} + o(x^2) \right)$$

$$\text{de sorte que} \quad \sin x \cdot (\cos x - 1) = x^3 \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \left(-\frac{1}{2} + \frac{x^2}{24} + o(x^2) \right) = -\frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{8} + o(x^5).$$

◆ **Développement limité d'une composée.**

Pour obtenir le développement limité à l'ordre n en 0 de $g \circ f$, sachant que $f(0) = 0$, il suffit de remplacer le " t " dans le développement limité de $g(t)$ en 0 à l'ordre n par le développement limité de f en 0 à l'ordre n : $f(x) = Q_n(x) + o(x^n)$, la partie régulière du développement de $g \circ f$ est alors le polynôme $P_n(Q_n(X))$ tronqué à l'ordre n . On aura intérêt (comme avec les produits) à travailler avec les formes normalisées, ce qui permet de prévoir l'ordre des dl à utiliser.

**EXEMPLE**

On cherche le développement limité en 0 à l'ordre 4 de $\ln(\cos x)$.

$$\cos x = 1 + u \quad \text{où} \quad u = x^2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{x^2}{24} + o(x^2) \right).$$

$\lim_{x \rightarrow 0} u = 0$, on peut donc utiliser le développement limité de $\ln(1+u)$ au voisinage de 0.

Comme $u = O(x^2)$, prendre ce développement limité à l'ordre 2 sera suffisant ici.

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$$

$$(1) \quad u = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right) u^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4) \quad . \quad \text{On trouve alors :} \quad \ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)$$

◆ Développement limité d'un quotient.

Il est ici quasi-impératif d'utiliser les formes normalisées.

On écrit $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^p(a_p + \dots)}{x^q(b_q + \dots)} = \frac{1}{b_q} x^{p-q} \frac{a_p + \dots}{1 + \dots}$ ce qui permet de déterminer les ordres

des dl du numérateur et du dénominateur. Il reste à calculer le dl de $\frac{1}{1+\dots}$ par composition et à effectuer le produit.



EXEMPLE

On cherche le développement limité en 0 à l'ordre 5 de $\tan x$.

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x\left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right)}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}.$$

$$\frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)} = 1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right) + \left(\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4).$$

$$\tan x = x\left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)\right) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

6. DÉVELOPPEMENTS ASYMPTOTIQUES DE FONCTIONS ET DE SUITES

On peut généraliser la définition d'un dl en admettant des puissances négatives de $x - a$.



EXEMPLE

$$\frac{1}{\sin x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{x} \frac{1}{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)} = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x)$$

On peut utiliser les $dl_n(0)$ pour obtenir un développement asymptotique (da) de f en $\pm\infty$ en remplaçant x par un infiniment petit, le plus souvent $\frac{1}{x}$.

Idem pour les suites en remplaçant x par un infiniment petit, le plus souvent $\frac{1}{n}$.

Les calculs se font comme pour les dl.

APPLICATIONS

- équation de la tangente

si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a + b(x - x_0) + c(x - x_0)^p + o((x - x_0)^p)$ avec $p > 1$ et $c \neq 0$,

alors la courbe admet au point d'abscisse x_0 une tangente d'équation $y = a + b(x - x_0)$ et la position de la courbe par rapport à cette tangente est déterminée par le signe local du terme complémentaire $c(x - x_0)^p$.

- équation de l'asymptote

si $f(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} ax + b + \frac{c}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right)$ avec $p > 0$ et $c \neq 0$,

alors la courbe admet une asymptote d'équation $y = ax + b$ et la position de la courbe par rapport à cette asymptote est déterminée par le signe local du terme complémentaire $\frac{c}{x^p}$.

LISTE DES DL DE RÉFÉRENCE

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	$= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$	$= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	$= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$
$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$	$= \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	$= \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$	$= 1 + \sum_{k=1}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) \quad (*)$
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$	$= \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$	$= \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$
$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$	
$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2)$	
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + o(x^n)$	$= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n)$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	$= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2})$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4)$	
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)$	

(*) où $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$, analogue aux vrais coefficients binomiaux.

Il serait bon de connaître à la fois la forme du terme général de ces dl et leurs premiers termes, ce sont ceux-ci qui serviront le plus dans les calculs.